

เฉลย: ฟังก์ชันกำลังสอง

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — รูปแบบและการจัดรูป

1. $a = -3 < 0 \rightarrow$ พาราโบลา **คว่ำ** $\cap$
จุดตัดแกน y คือ $f(0) = -1$ ดังนั้น $(0, -1)$
2. $f(x) = (x^2 - 8x) + 10$
 $= (x^2 - 8x + 16) - 16 + 10$
 $= (x - 4)^2 - 6$
จุดยอด $= (4, -6)$
3. $f(x) = 3(x^2 + 4x) - 5$
 $= 3(x^2 + 4x + 4) - 12 - 5$
 $= 3(x + 2)^2 - 17$
จุดยอด $= (-2, -17)$
4. $h = -\frac{-10}{2(1)} = 5$
 $k = f(5) = 25 - 50 + 7 = -18$
แกนสมมาตร $x = 5$, จุดยอด $(5, -18)$, ค่าต่ำสุด $= -18$

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ราก, ผลบวก/ผลคูณ, อสมการ

5. $\Delta = (-4)^2 - 4(3)(2) = 16 - 24 = -8$
 $\Delta < 0$ ดังนั้น ไม่มีรากจริง
6. $\Delta = 25 - 4(2)(-3) = 25 + 24 = 49$
 $x = \frac{5 \pm 7}{4} \rightarrow x = 3$ หรือ $x = -\frac{1}{2}$
7. $r_1 + r_2 = -\frac{8}{4} = -2$
 $r_1 r_2 = \frac{-12}{4} = -3$
8. $r_1 + r_2 = -2 + 6 = 4$ $r_1 r_2 = (-2)(6) = -12$
 $x^2 - 4x - 12 = 0$
9. $(x - 3)(x + 2) < 0$ รากคือ $x = -2, 3$
 $a = 1 > 0$ (หงาย) — ต่ำกว่า 0 ระหว่างราก
 $x \in (-2, 3)$
10. $a = -5 < 0$ (คว่ำ มีค่าสูงสุด)
 $x = -\frac{100}{2(-5)} = 10$ กล้อง
 $P(10) = -5(100) + 100(10) - 200 = -500 + 1000 - 200 = 300$ บาท
ขาย 10 กล้อง ได้กำไรสูงสุด 300 บาท